Лабораторная работа №1
Цветовые модели RGB, CMYK и HSV

Лепеев Вадим

15 октября 2026 г.

1 Цель работы

Изучить принципы построения и математические основы цветовых моделей RGB, CMYK и HSV. Создать кроссплатформенное приложение, позволяющее пользователю выбирать, а затем интерактивно менять цвет, показывая при этом его составляющие во всех моделях одновременно.

2 Математика преобразования моделей

Преобразование компонент выполняется через базовое цветовое пространство sRGB с нормализацией координат к диапазону $[0, 1]$.

2.1 RGB ↔ CMYK

$$K = 1 - \max(R, G, B)$$

$$\text{если } K = 1 \implies CMYK = (0, 0, 0, 1)$$

$$\text{иначе } CMYK = \left(\frac{1 - R - K}{1 - K},\ \frac{1 - G - K}{1 - K},\ \frac{1 - B - K}{1 - K},\ K \right)$$

$$RGB = ((1 - C)(1 - K),\ (1 - M)(1 - K),\ (1 - Y)(1 - K))$$

2.2 RGB ↔ HSV

$$M = \max(R, G, B), \quad m = \min(R, G, B), \quad \Delta = M - m$$

$$V = M, \quad S = \begin{cases} 0, & M = 0 \\ \dfrac{\Delta}{M}, & M \neq 0 \end{cases}$$

$$H = 60^\circ \times \begin{cases} 0, & \Delta = 0 \\ \dfrac{G-B}{\Delta} \bmod 6, & M = R \\ \dfrac{B-R}{\Delta} + 2, & M = G \\ \dfrac{R-G}{\Delta} + 4, & M = B \end{cases}$$

Обратное преобразование HSV $\to$ RGB выполняется по стандартному алгоритму через промежуточные величины $C = V \cdot S$, $X = C \cdot (1 - |((H/60^\circ) \bmod 2) - 1|)$, $m = V - C$, с последующим выбором тройки (R', G', B') по номеру сектора H.

3 Параметры окружения и используемый стек

- Язык программирования: Python 3
- Графический фреймворк: PyQt5 (модуль `QtWidgets`)
- Дополнительные модули: `colorsys` (стандартная библиотека Python)
- Среда разработки: Visual Studio Code
- Целевые платформы: Linux, Windows
- Запуск: `python main.py`

4 Интерфейс и реализация приложения

Главное окно программы разделено на две части. Слева располагается область предпросмотра выбранного цвета и кнопка вызова стандартного диалога выбора цвета (`QColorDialog`). Справа — три группы полей ввода: RGB, CMYK и HSV. Каждая группа содержит слайдер и числовое поле для каждой компоненты, синхронизированные между собой. При изменении любой компоненты в любой модели происходит пересчёт всех остальных значений и обновление цвета предпросмотра.

Синхронизация реализована через флаг `self.updating`, который блокирует повторный вход в обработчики во время программного обновления значений. Это исключает зацикливание сигналов между слайдерами, числовыми полями и пересчётом моделей.

Отдельно отметим поведение при вырожденных случаях. Если пользователь изменяет компоненты CMYK, именно CMYK считается источником истины и не перезаписывается; пересчитываются только RGB и HSV. Это позволяет избежать «прыжков» ползунков при комбинациях, дающих чёрный или серый цвет, поскольку обратное преобразование CMYK $\to$ RGB $\to$ CMYK необратимо.

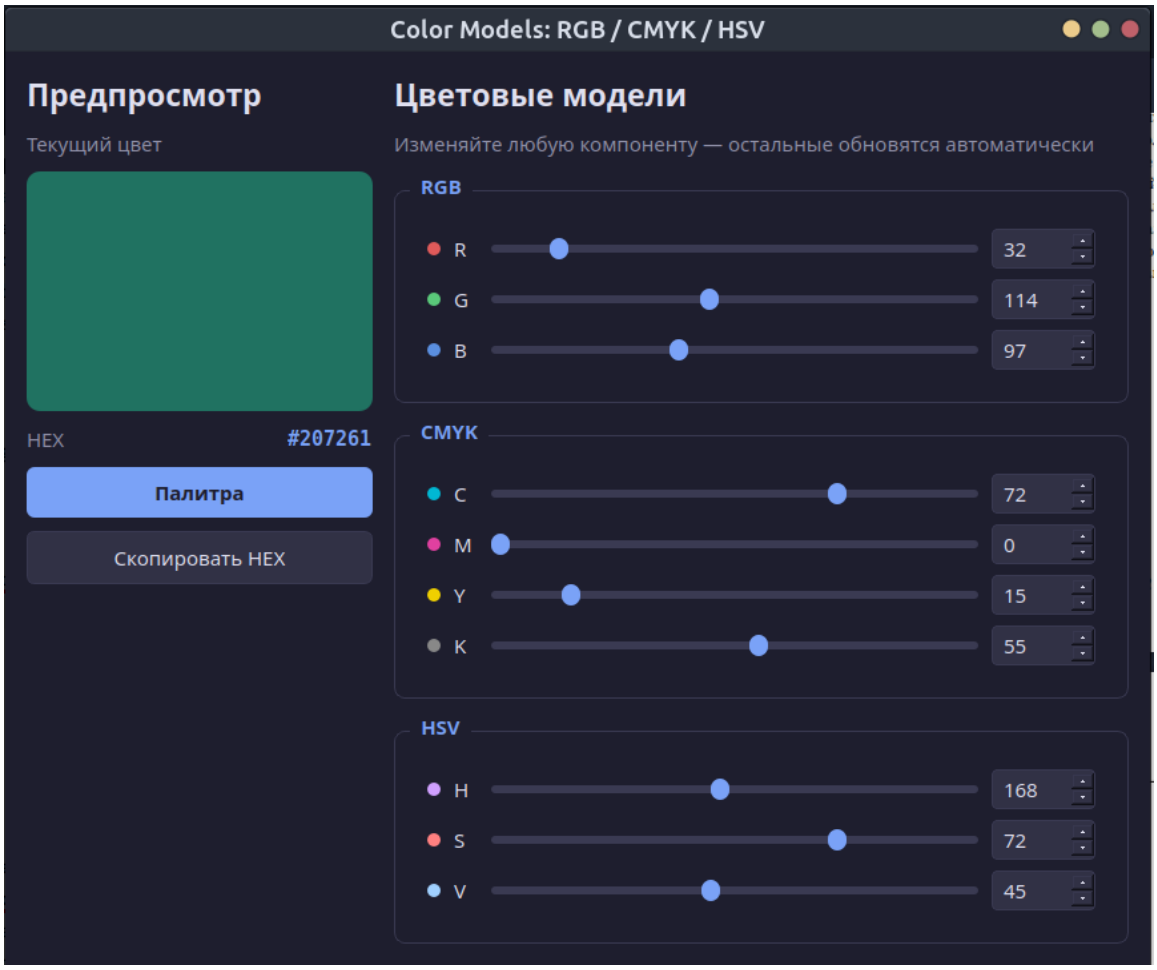


Рис. 1: Главное окно программы: синхронные поля ввода RGB, CMYK и HSV, слайдеры и область предпросмотра цвета

5 Проверка корректности перевода цветов

Для проверки корректности преобразований между моделями были выбраны три эталонных цвета: чистый красный, чистый циан и средне-серый. Значения сверялись с онлайн-конвертером easyrgb.com. Допустимая погрешность — ± 1 в младшем разряде.

5.1 Цвет 1: чистый красный

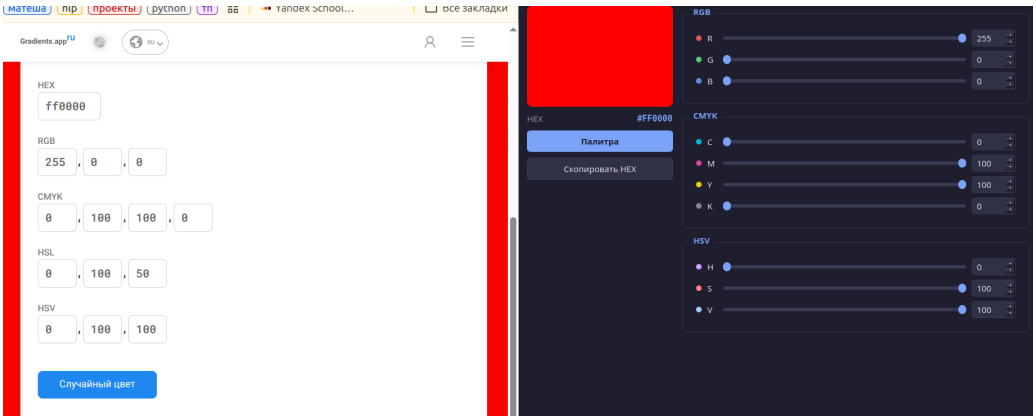


Рис. 2: Проверка цвета RGB (255, 0, 0): HEX #FF0000; CMYK (0, 100, 100, 0); HSV (0°, 100%, 100%)

5.2 Цвет 2: чистый циан

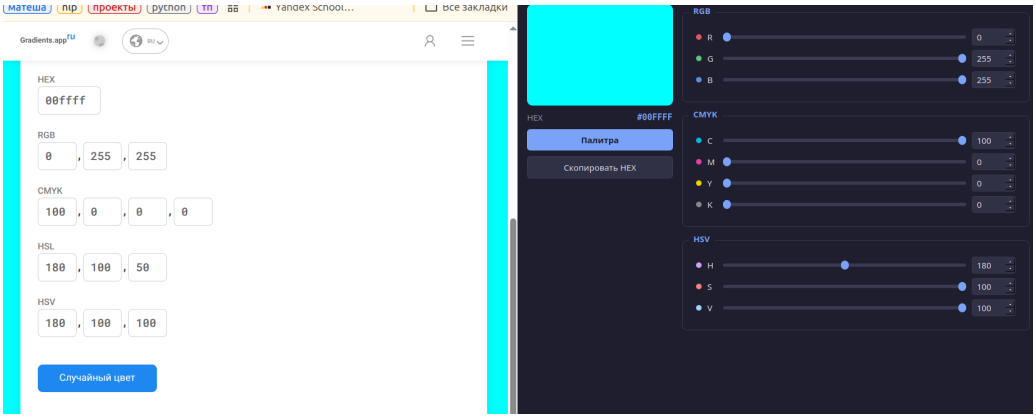


Рис. 3: Проверка цвета RGB (0, 255, 255): HEX #00FFFF; CMYK (100, 0, 0, 0); HSV (180°, 100%, 100%)

5.3 Цвет 3: средне-серый

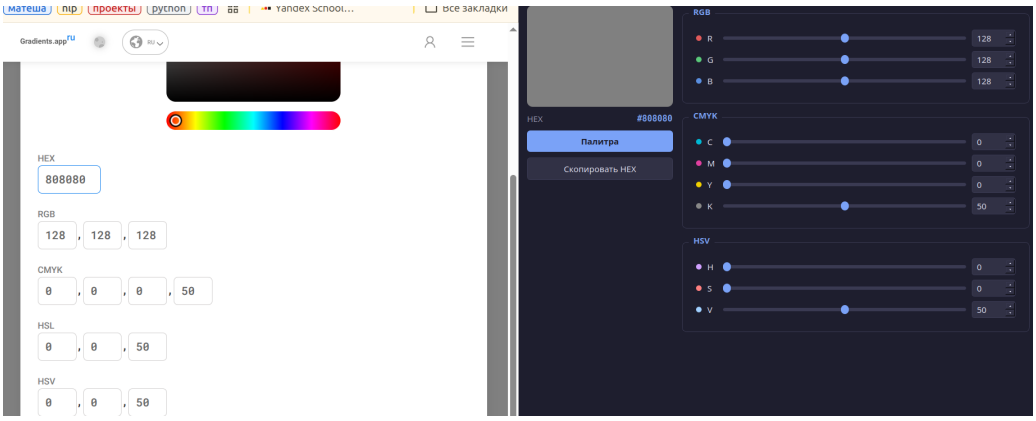


Рис. 4: Проверка цвета RGB (128, 128, 128): HEX #808080; CMYK (0, 0, 0, 49.8); HSV (0°, 0%, 50.2%)

5.4 Сводная таблица результатов

Цвет	RGB	HEX	CMYK	HSV
Красный	255, 0, 0	#FF0000	0, 100, 100, 0	0°, 100%, 100%
Циан	0, 255, 255	#00FFFF	100, 0, 0, 0	180°, 100%, 100%
Серый	128, 128, 128	#808080	0, 0, 0, 49.8	0°, 0%, 50.2%

Таблица 1: Эталонные значения для проверки корректности преобразований

Во всех трёх случаях результаты, полученные программой, совпали с эталонными значениями в пределах допустимой погрешности ± 1, что подтверждает корректность реализованных преобразований RGB $\leftrightarrow$ CMYK и RGB $\leftrightarrow$ HSV.

6 Выводы

В ходе работы были изучены цветовые модели RGB, CMYK и HSV и связь между ними. Каждая модель решает свою задачу: RGB удобна для описания излучения экрана, CMYK — для описания отражения краски на бумаге, а HSV — для интуитивного выбора цвета человеком, поскольку оперирует привычными понятиями оттенка, насыщенности и яркости.

Отдельно стоит отметить, что обратное преобразование между моделями не всегда возвращает исходные координаты, хотя сам цвет при этом сохраняется. Это связано с различием размерностей пространств: CMYK четырёхмерна, RGB трёхмерна, поэтому разным наборам CMYK может соответствовать один и тот же цвет в RGB. Аналогично в HSV при нулевой насыщенности оттенок перестаёт влиять на цвет и не может быть однозначно восстановлен из RGB. Такое поведение не является ошибкой реализации, а отражает математические свойства самих моделей.

Промежуточные вычисления выполняются с сохранением дробной точности, а округление производится только на этапе вывода, что позволяет уложиться в допу-

стимую погрешность. Сравнение с эталонными значениями для трёх контрольных цветов подтвердило корректность реализованных формул.

Следует также учитывать, что учебный пересчёт CMYK описывает только математическую модель и не принимает во внимание характеристики конкретного принтера, тип бумаги и свойства красок. Поэтому полученные значения не гарантируют точного совпадения между цветом на экране и цветом на отпечатке — для этого требуется цветовой профиль печатного устройства.

7 Ссылки

GitHub репозиторий по компьютерной графике: `https://github.com/VadimO111/cg_bsu`.